

六月第一次习题集合

release date 260602 by flowerFish

简单说明

距离上次整理习题已经过去一个多月了。本次整理的习题涵盖了从单变量微积分到多变量微积分的很多重要内容，同时也收纳了两题数项级数的例题。

总体来看本次选的题目难度不小，做对需要一定功夫。部分例题十分经典，例如第5题反常积分的判敛，第7题Leibniz判别法的应用，第9题的二重积分在一元微分的处理方法也有体现，再如14与15题的奇点处理问题，这些都是很经典的考点。相较于之前整理的题目，这些题目实际上手可能不是那么顺利，实在不会的也没必要花太多时间，学会看答案也是一种智慧嘛。

11408简直无敌了，不说别的，6 7 8月能把高数强化结束感觉就很厉害了，毕竟还有408，这都不能放，对了，还有那个英语，哈哈可以，很**。做数学题我认为就是要多练，看还不行，手跟不上脑子就容易写错，不粗心本身就是一种能力，也是要培养的。你只有肯吃苦，才会有吃不完的苦，是吧！

祝顺利！

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + \sqrt{e^x} \sin x}{x^2(1 + e^x)}$

2. 设 $\varphi \in C^{(2)}$, $z = \varphi(e^x \cos y, e^x \sin y)$, 求 $\Delta z = z_{xx} + z_{yy}$ (注: C^2 为二阶连续可导)

3.计算积分 $\int \frac{dx}{x^8+x^4+1}$

4. 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

5. 讨论积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$ ($p > 0, q > 0$) 的敛散性

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right)$ 的敛散性, 并确定是绝对收敛还是条件收敛

7. 设 $a > 1$, 数列 p_n 满足 $p_n > 0, p_{n+1} \geq p_n$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$ 收敛

8. 求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ 与其渐近线在 $x \geq 0$ 部分所围图形的面积

9. 设 $f(x, y) = \begin{cases} 3xy \max\{x, y\}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $F(t) = \iint_{x+y \leq t} f(x, y) d\sigma$

10. 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 4$, 从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积

11. 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$ 。证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}$$

12. 求解微分方程 $(x - 2 \sin y + 3)dx - (2x - 4 \sin y - 3) \cos y dy = 0$

13. 求 $y'' - \frac{3}{x-1}y' - \frac{5}{(x-1)^2}y = 3$ 的通解

14. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{ydx - xdy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$, 其中 L 为 $|x| + |y| = 1$ 沿正向一周

15. 设 Ω 为一闭区域, 向量 $\boldsymbol{n}$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 点 $(a, b, c) \notin \partial\Omega$.

令 $\boldsymbol{p} = (x - a, y - b, z - c)$ 且 $p = |\boldsymbol{p}|$. 求证:
$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{p} = \frac{1}{2} \iint_{\partial\Omega} \cos(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{n}) d\sigma$$

16. 设数列 a_n 满足条件 $(2 - a_n)a_{n+1} = 1, n \geq 1$ 。试证：当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且等于 1